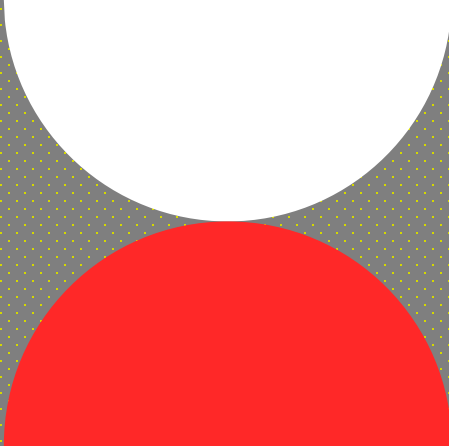


Projet 3

Requêtez une base de données avec SQL

Étudiant - Roger SOLORZANO CANALES

Evaluateur - Davy Boutchoki



Mission

Aider une entreprise de l'assurance à mieux accompagner ses clients en analysant le marché des assurances habitation

Index

L'Exploration des données	...3
L'Eschéma	...4
Le code SQL pour les tables	...5
La BDD et données dans un SGBD	...6
Les requêtes SQL	...7

L'Exploration des données

1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel
2	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence prin	Integral	0-25000	25
3	100602	347	RUE	DU CHATEAU		1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence prin	Classiqu	0-25000	30
4	100603	58	AV	DU MONT BL		1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence prin	Integral	25000-50000	57
5	100604	140	RUE	DE L'ABBE JO		1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence prin	Integral	25000-50000	43
6	100605	39	RUE	BUFFON		1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence prin	Classiqu	0-25000	33
7	100606	8	RUE	DE GENEVE		1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence prin	Classiqu	0-25000	19
8	100607	2	RUE	DU RECULET		1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence prin	Integral	0-25000	15
9	100608	1403	RUE	JEAN DE GINI		1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en locatio	Integral	25000-50000	34
10	100609	226	ALL	DES CAPUCIN		1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence prin	Classiqu	25000-50000	32
11	100610	276	RTE	DE POUIGNY		1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence prin	Integral	25000-50000	22
12	100611	79	CRS	DE VERDUN		1283	1100	138	Appartement	Proprietaire	Residence secc	Classiqu	0-25000	11

CONTRAT.CSV



2

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
2	1001	84	Auvergne-Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMEN		1	Ain (01)
3	1002	84	Auvergne-Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAR		1	Ain (01)
4	1003	84	Auvergne-Lyon	Ain	AMAREINS		1	Ain (01)
5	1004	84	Auvergne-Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY		1	Ain (01)
6	1005	84	Auvergne-Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBE		1	Ain (01)
7	1006	84	Auvergne-Lyon	Ain	AMBLEON		1	Ain (01)
8	1007	84	Auvergne-Lyon	Ain	AMBRONAY		1	Ain (01)
9	1008	84	Auvergne-Lyon	Ain	AMBUTRIX		1	Ain (01)
10	1009	84	Auvergne-Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON		1	Ain (01)
11	1010	84	Auvergne-Lyon	Ain	ANGLEFORT		1	Ain (01)
12	1011	84	Auvergne-Lyon	Ain	ARREMONTE		1	Ain (01)

REGION.CSV



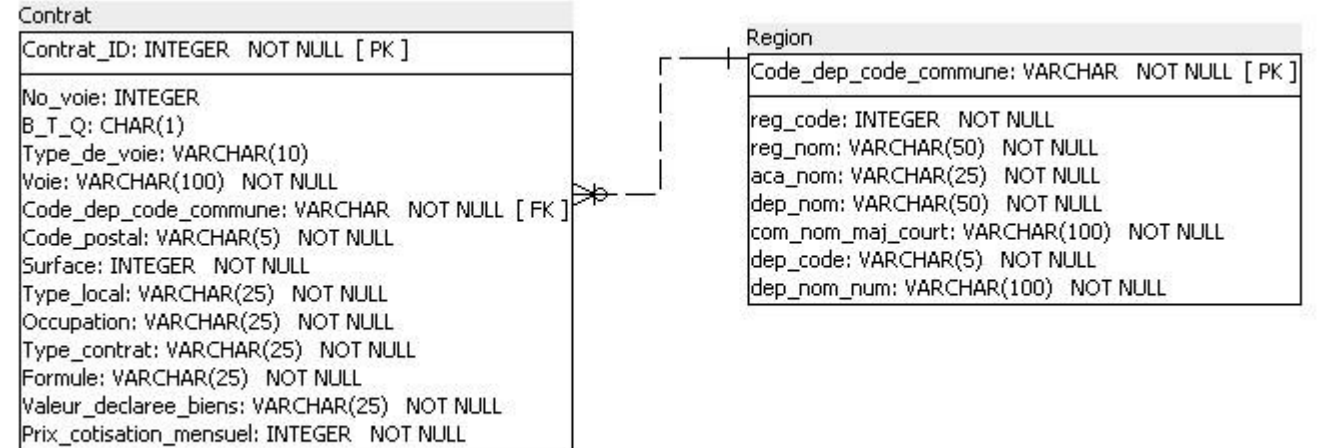
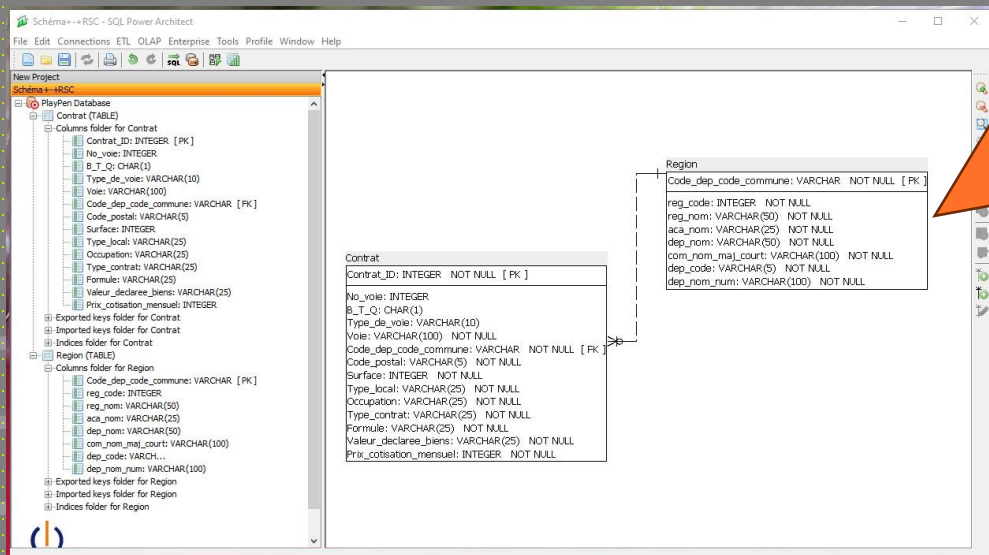
	B	C	D	E	F	G
1						
2		Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
3	CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
4		No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
5		B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
6		Type_de_voie	CVARCHAR	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
7		Voie	CVARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
8		Code_dep_code_commune	CVARCHAR		Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
9		Code_postal	CVARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
10		Surface	INT			Superficie habitable du logement assuré
11		Type_local	CVARCHAR	25		Type de logement: Appartement ou Maison
12		Occupation	CVARCHAR	25		Type de relation de possession de l'assuré avec le logement: Proprietaire ou Locataire
13	Type_contrat	CVARCHAR	25			Categorie du contrat d'assurance selon le temps d'occupation ou le type d'occupation:
14	Formule	CVARCHAR	25			Categorie du service élu par l'assuré pour son contrat: Classique ou Integral
15	Valeur_declaree_biens	CVARCHAR	25			Tranche correspondant au total du valeurs des biens presents dans le logement
16	Prix_cotisation_mensuel	INT				Montant mensuel à régler selon les caractéristiques du contrat et du logement
17	REGION.CSV	Code_dep_code_commune	CVARCHAR		Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
18		reg_code	INT			Code unique de la région
19		reg_nom	CVARCHAR			Nom de la région
20		aca_nom	CVARCHAR			Nom de l'academie
21		dep_nom	CVARCHAR			Nom du departement
22		com_nom_maj_court	CVARCHAR			Nom de la commune
23		dep_code	INT			Code unique du departement
24		dep_nom_num	CVARCHAR			Concaténation du nom du departement et le code du département

DICTIONNAIRE
DES DONNÉES



L'Eschéma

Utilisation de SQL Power Architect pour modéliser la BDD relationnelle

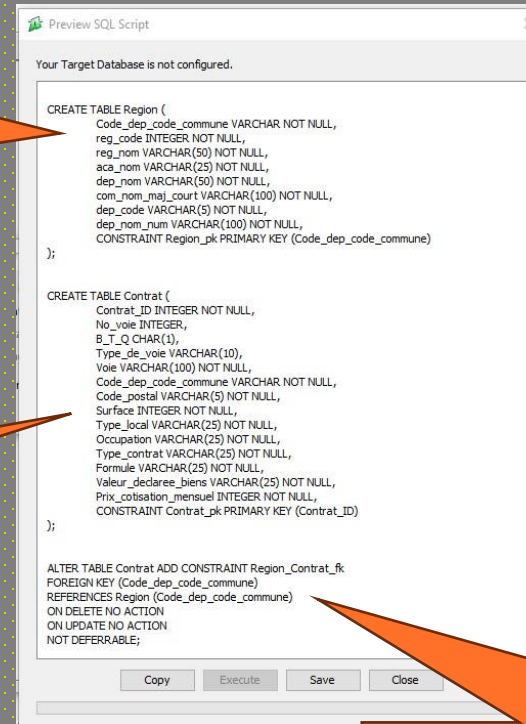


Eschéma établi pour les deux tables

Le code SQL pour les tables

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,  
    reg_code INTEGER NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(25) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(100) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(5) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT Region_pk PRIMARY KEY  
    (Code_dep_code_commune)  
);
```

```
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INTEGER NOT NULL,  
    No_voie INTEGER,  
    B_T_Q CHAR(1),  
    Type_de_voie VARCHAR(10),  
    Voie VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,  
    Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,  
    Surface INTEGER NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(25) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(25) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(25) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(25) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(25) NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL,  
    CONSTRAINT Contrat_pk PRIMARY KEY (Contrat_ID)  
);
```



Généré à partir
de SQL Power
Architect

```
ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT  
Region_Contrat_fk  
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)  
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION  
NOT DEFERRABLE;
```


La BDD et données dans un SGBD

```
SQL Shell (psql)

postgres=# \d region

               Table "public.region"
   Column      |      Type      | Collation | Nullable | Default |
-----|-----|-----|-----|-----|
code_dep_code_commune | character varying |          | not null |          |
reg_code          | character varying(50) |          | not null |          |
reg_nom           | character varying(50) |          | not null |          |
aca_nom           | character varying(25) |          | not null |          |
dep_nom           | character varying(50) |          | not null |          |
com_nom_maj_court | character varying(100) |          | not null |          |
dep_code          | character varying(5) |          | not null |          |
dep_nom_num       | character varying(100) |          | not null |          |
Indexes:
    "region_pk" PRIMARY KEY, btree (code_dep_code_commune)
Referenced by:
    TABLE "contrat" CONSTRAINT "region_contrat_fk" FOREIGN KEY (code_dep_code_commune) REFERENCES region(code_dep_code_commune)

postgres=#
```

```
Select SQL Shell (psql)

WARNING: Console code page (850) differs from Windows code page (1252)
        8-bit characters might not work correctly. See psql reference
        page "Notes for Windows users" for details.
Type "help" for help.

postgres=# \d contrat

               Table "public.contrat"
   Column      |      Type      | Collation | Nullable | Default |
-----|-----|-----|-----|-----|
contrat_id      | integer         |          | not null |          |
no_voie         | integer         |          |          |          |
b_t_q           | character(1)     |          |          |          |
type_de_voie    | character varying(10) |          |          |          |
voie            | character varying(100) |          | not null |          |
code_dep_code_commune | character varying |          | not null |          |
code_postal     | character varying(5) |          | not null |          |
surface         | integer         |          | not null |          |
type_local      | character varying(25) |          | not null |          |
occupation      | character varying(25) |          | not null |          |
type_contrat    | character varying(25) |          | not null |          |
formule         | character varying(25) |          | not null |          |
valeur_declaree_biens | character varying(25) |          | not null |          |
prix_cotisation_mensuel | integer         |          | not null |          |
Indexes:
    "contrat_pk" PRIMARY KEY, btree (contrat_id)
Foreign-key constraints:
    "region_contrat_fk" FOREIGN KEY (code_dep_code_commune) REFERENCES region(code_dep_code_commune)

postgres=#
```



PostgreSQL

COPY region FROM 'C:\Users\Public\region.csv' DELIMITER ';' CSV HEADER;

COPY contrat FROM 'C:\Users\Public\contrat.csv' DELIMITER ';' CSV HEADER;

```
SQL Shell (psql)

postgres=# SELECT count (*) FROM region;
count
-----
38916
(1 row)

postgres=# SELECT count (*) FROM contrat;
count
-----
30335
(1 row)

postgres=#
```

Les requêtes SQL

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT Contrat_id, Surface FROM contrat INNER JOIN region
ON contrat.Code_dep_code_commune =
region.Code_dep_code_commune WHERE
region.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```

```
SQL Shell (psql)

postgres=# SELECT Contrat_id, Surface FROM contrat INNER JOIN region
WHERE region.com_nom_maj_court = 'CAEN';
 contrat_id | surface
-----
 103791    | 35
 103792    | 99
 103793    | 48
 103794    | 20
(4 rows)

postgres=#
```

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM region;
```

```
SQL Shell (psql)

postgres=# SELECT DISTINCT reg_nom FROM region;
 reg_nom
-----
 Hauts-de-France
 Bretagne
 Mayotte
 La Réunion
 Ile-de-France
 Grand Est
 Corse
 Guyane
 Collectivités d'outre-mer
 Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Bourgogne-Franche-Comté
 Martinique
 Guadeloupe
 Normandie
 Nouvelle-Aquitaine
 Occitanie
 Pays de la Loire
 Centre-Val de Loire
 Auvergne-Rhône-Alpes
(19 rows)

postgres=#
```

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat_id, Type_contrat, Formule FROM contrat
INNER JOIN region ON contrat.Code_dep_code_commune =
region.Code_dep_code_commune WHERE region. dep_code =
'71';
```

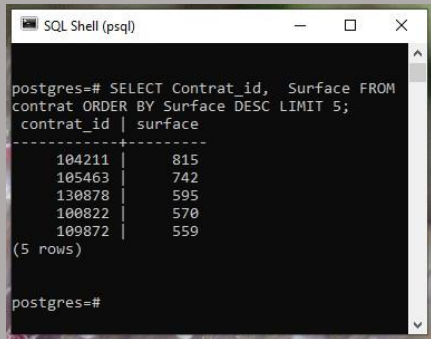
```
SQL Shell (psql)

postgres=# SELECT Contrat_id, Type_contrat, Formule FROM contrat INNER JOIN region ON contrat.Code_dep_code_commune
= region.Code_dep_code_commune WHERE region. dep_code = '71';
 contrat_id | type_contrat | formule
-----
 114767     | Residence secondaire | Classique
 114768     | Residence principale | Integral
 114769     | Residence principale | Classique
 114770     | Residence principale | Classique
 114771     | Residence principale | Integral
 114772     | Residence principale | Classique
 114773     | Residence principale | Integral
 114774     | Residence principale | Classique
 114775     | Residence principale | Integral
 114776     | Residence principale | Classique
 114777     | Residence principale | Integral
 114778     | Residence principale | Classique
 114779     | Residence principale | Classique
 114780     | Residence principale | Integral
 114781     | Residence secondaire | Integral
 114782     | Residence principale | Classique
 114783     | Mise en location    | Integral
 114784     | Residence principale | Classique
 114785     | Residence principale | Integral
 114786     | Residence principale | Classique
 114787     | Residence secondaire | Classique
 114788     | Residence principale | Classique
 114789     | Residence principale | Classique
 114790     | Residence principale | Integral
 114791     | Residence principale | Integral
 114792     | Mise en location    | Integral
 114793     | Residence principale | Classique
 114794     | Residence secondaire | Classique
 114795     | Residence secondaire | Integral
 114796     | Residence principale | Classique
 114797     | Residence principale | Classique
 114803     | Residence principale | Integral
 114804     | Residence secondaire | Classique
 114805     | Mise en location    | Integral
 114806     | Residence principale | Classique
 114807     | Residence principale | Integral
 114808     | Residence principale | Integral
 114809     | Residence principale | Classique
 114810     | Residence principale | Integral
 114811     | Residence principale | Integral
 114812     | Residence principale | Integral
 114813     | Mise en location    | Classique
 115182     | Residence principale | Classique
 115207     | Residence principale | Integral
 115221     | Residence principale | Integral
 115223     | Residence principale | Classique
 115256     | Residence principale | Classique
 115259     | Residence principale | Classique
(48 rows)
```

Les requêtes SQL

Requête 4 : Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT Contrat_id, Surface FROM
contrat ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```



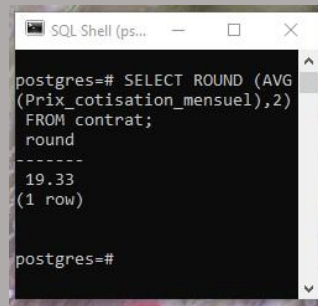
```
SQL Shell (psql)

postgres=# SELECT Contrat_id, Surface FROM
contrat ORDER BY Surface DESC LIMIT 5;
 contrat_id | surface 
-----+-----
    104211  |      815
    105463  |      742
    130878  |      595
    100822  |      570
    109872  |      559
(5 rows)

postgres=#
```

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT ROUND
(AVG(Prix_cotisation_mensuel),2)
FROM contrat;
```



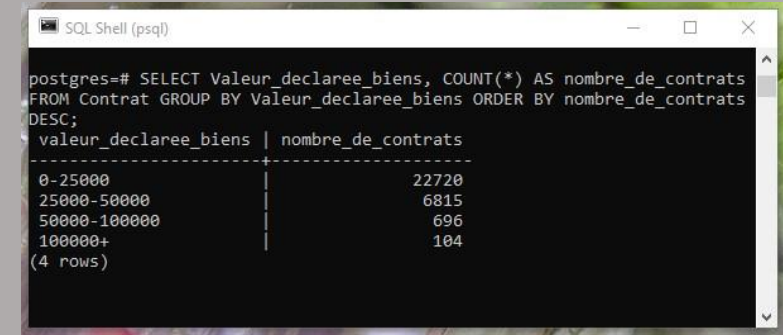
```
SQL Shell (ps...)

postgres=# SELECT ROUND (AVG
(Prix_cotisation_mensuel),2)
FROM contrat;
 round 
-----
    19.33
(1 row)

postgres=#
```

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
FROM Contrat GROUP BY Valeur_declaree_biens ORDER BY
nombre_de_contrats DESC;
```

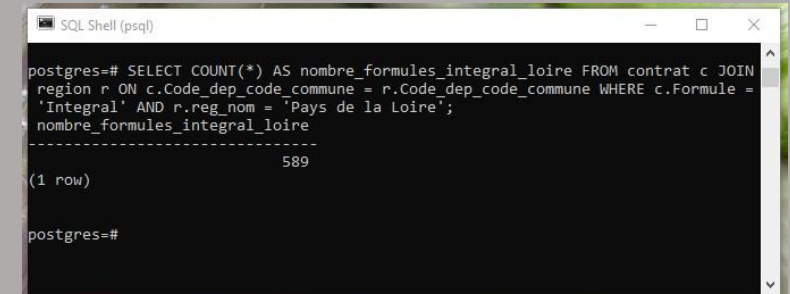


```
SQL Shell (psql)

postgres=# SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(*) AS nombre_de_contrats
FROM Contrat GROUP BY Valeur_declaree_biens ORDER BY nombre_de_contrats
DESC;
 valeur_declaree_biens | nombre_de_contrats 
-----+-----
    0-25000            |           22720
   25000-50000         |           6815
   50000-100000        |           696
   100000+             |           104
(4 rows)
```

Requête 7 : Quel est le nombre de formules "integral" sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_formules_integral_loire FROM contrat
c JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Formule = 'Integral' AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```



```
SQL Shell (psql)

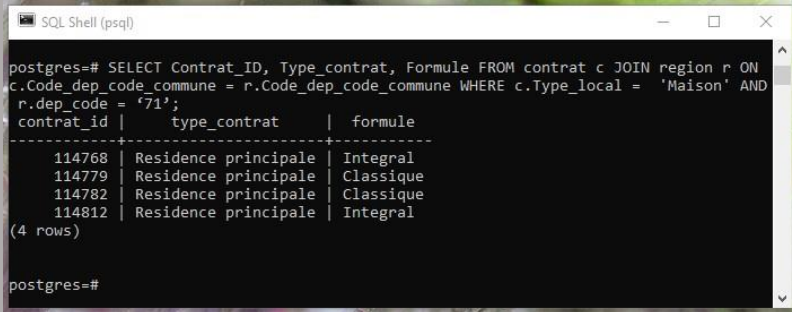
postgres=# SELECT COUNT(*) AS nombre_formules_integral_loire FROM contrat
c JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Formule = 'Integral' AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
 nombre_formules_integral_loire 
-----
                        589
(1 row)

postgres=#
```


Les requêtes SQL

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule FROM
contrat c JOIN region r ON
c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune WHERE c.Type_local =
'Maison' AND r.dep_code = '71'
```

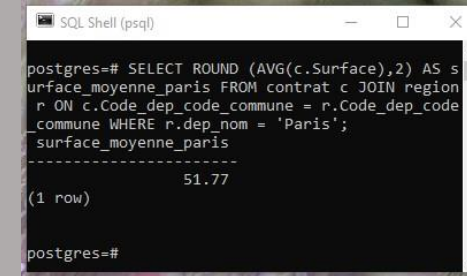


```
postgres=# SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule FROM
contrat c JOIN region r ON
c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune WHERE c.Type_local = 'Maison' AND
r.dep_code = '71';
 contrat_id |  type_contrat  | formule
-----
114768 | Residence principale | Integral
114779 | Residence principale | Classique
114782 | Residence principale | Classique
114812 | Residence principale | Integral
(4 rows)

postgres=#
```

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT ROUND (AVG(c.Surface),2) AS
surface_moyenne_paris FROM contrat c JOIN region r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune WHERE r.dep_nom =
'Paris';
```



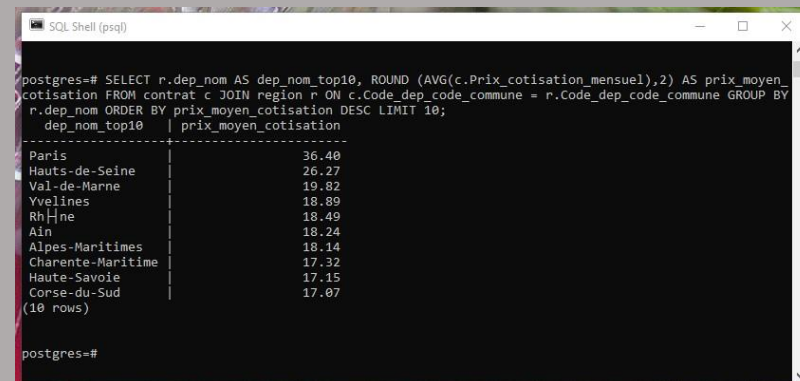
```
SQL Shell (psql)

postgres=# SELECT ROUND (AVG(c.Surface),2) AS
surface_moyenne_paris FROM contrat c JOIN region
r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code
commune WHERE r.dep_nom = 'Paris';
 surface_moyenne_paris
-----
51.77
(1 row)

postgres=#
```

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT r.dep_nom AS dep_nom_top10, ROUND (AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) AS
prix_moyen_cotisation FROM contrat c JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune GROUP BY r.dep_nom ORDER BY prix_moyen_cotisation DESC
LIMIT 10;
```



```
SQL Shell (psql)

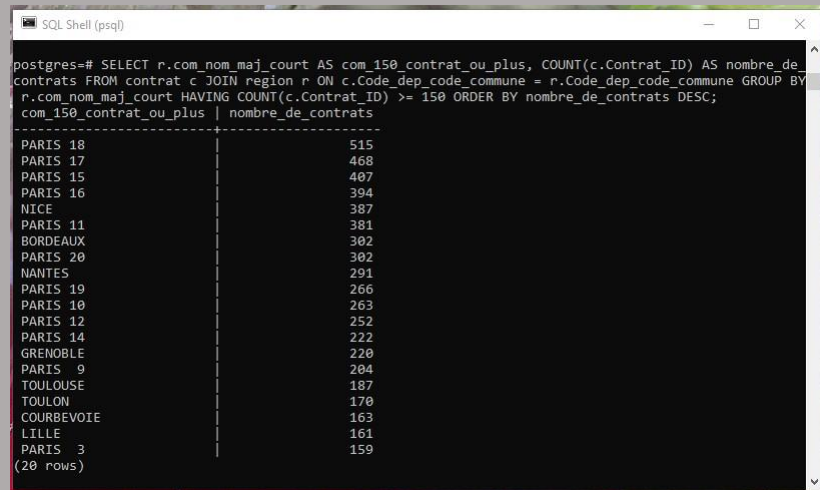
postgres=# SELECT r.dep_nom AS dep_nom_top10, ROUND (AVG(c.Prix_cotisation_mensuel),2) AS
prix_moyen_cotisation FROM contrat c JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune GROUP BY r.dep_nom ORDER BY prix_moyen_cotisation DESC
LIMIT 10;
 dep_nom_top10 | prix_moyen_cotisation
-----
Paris | 36.40
Hauts-de-Seine | 26.27
Val-de-Marne | 19.82
Yvelines | 18.89
Rhône | 18.49
Ain | 18.24
Alpes-Maritimes | 18.14
Charente-Maritime | 17.32
Haute-Savoie | 17.15
Corse-du-Sud | 17.07
(10 rows)

postgres=#
```

Les requêtes SQL

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT r.com_nom_maj_court AS  
com_150_contrat_ou_plus, COUNT(c.Contrat_ID) AS  
nombre_de_contrats FROM contrat c JOIN region r ON  
c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune GROUP BY  
r.com_nom_maj_court HAVING COUNT(c.Contrat_ID)  
>= 150 ORDER BY nombre_de_contrats DESC;
```

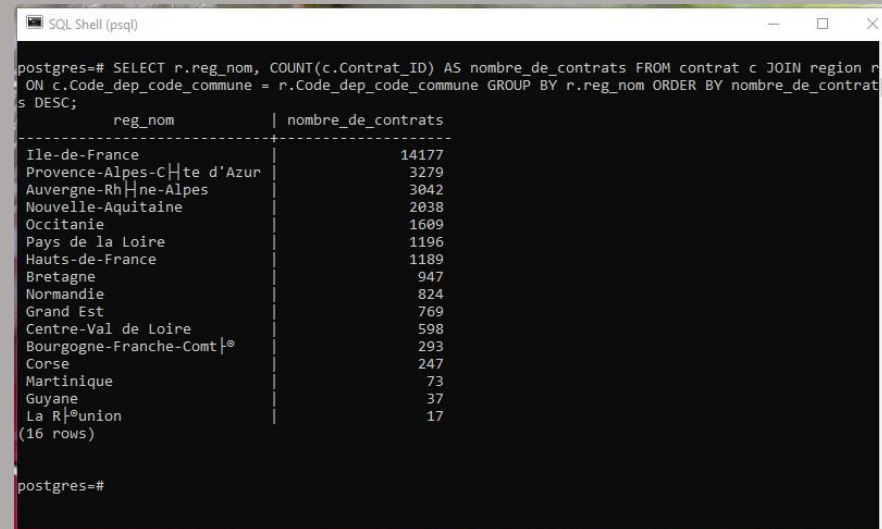


com_150_contrat_ou_plus	nombre_de_contrats
PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	387
PARIS 11	381
BORDEAUX	302
PARIS 20	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159

(20 rows)

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```
SELECT r.reg_nom, COUNT(c.Contrat_ID) AS  
nombre_de_contrats FROM contrat c JOIN region r ON  
c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune GROUP BY r.reg_nom  
ORDER BY nombre_de_contrats DESC;
```



reg_nom	nombre_de_contrats
Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Corse	247
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	17

(16 rows)

Merci

